BAZE DE DATE

CURS 5

EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă - Diagrama Entitate/Relație

Entităţile şi **relaţiile** care intervin în acest model sunt următoarele:

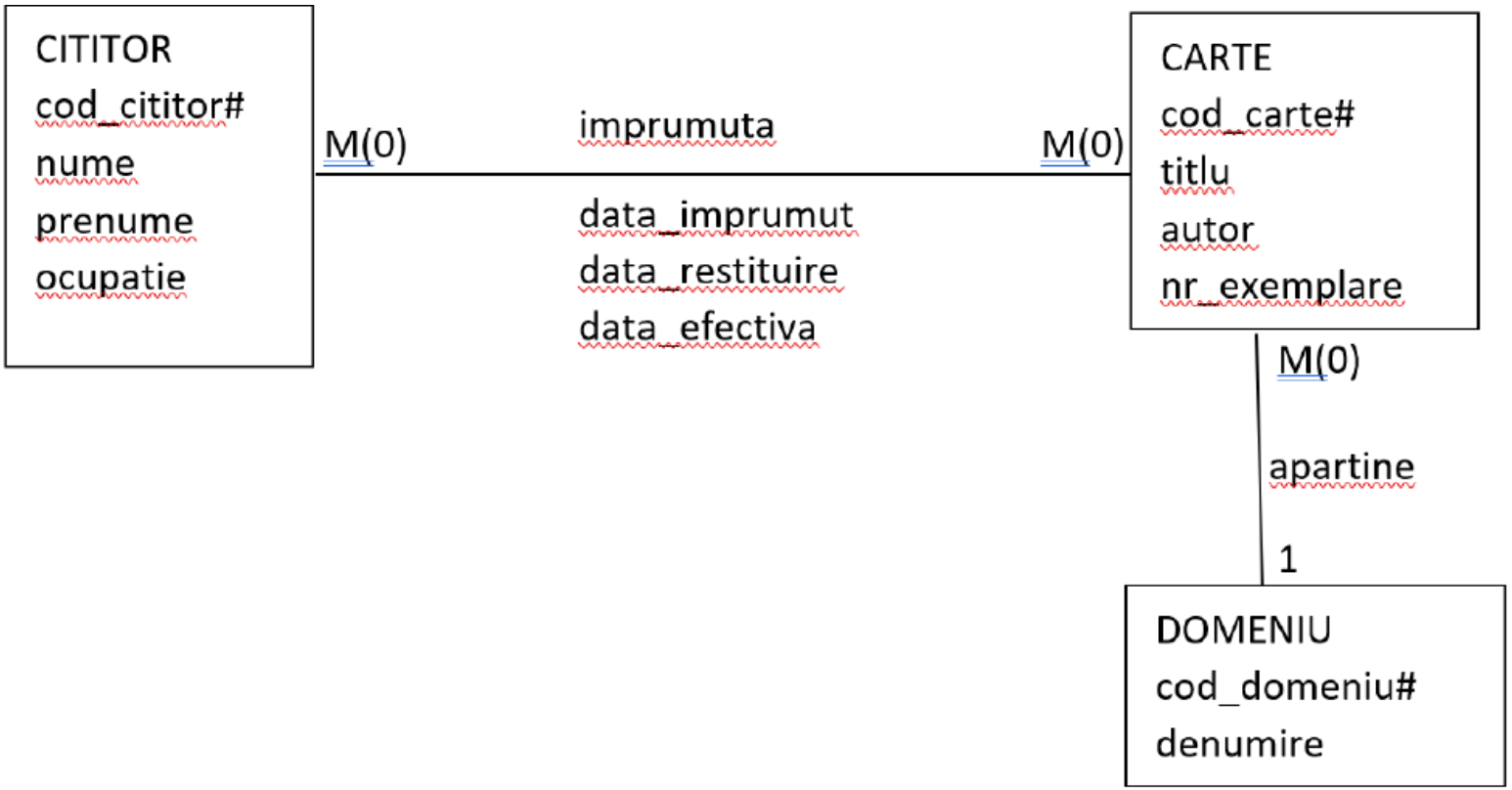
CARTE (entitate independentă) – orice carte care se găseşte în inventarul bibliotecii. Cheia primară este atributul *cod_carte;*
CITITOR (entitate independentă) – orice cititor care poate împrumuta cărţi. Cheia primară este atributul *cod_cititor;*
DOMENIU (entitate independentă) – domeniul căruia îi aparţine o carte. Cheia primară este atributul *cod_domeniu;*
ÎMPRUMUTĂ – relaţie care leagă entităţile CITITOR şi CARTE;
APARȚINE – relaţie care leagă atributele CARTE şi DOMENIU;

Obs: S-a presupus (restrictiv) că într-o zi un cititor nu poate împrumuta, de mai multe ori, aceeaşi carte -> **regulă a modelului**.

- **Ce cardinalități au cele două relații?**
- **Reprezentați diagrama E/R a acestui model.**

EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă

- Să se proiecteze Diagrama Conceptuală, transformând Diagrama Entitate-Relație:



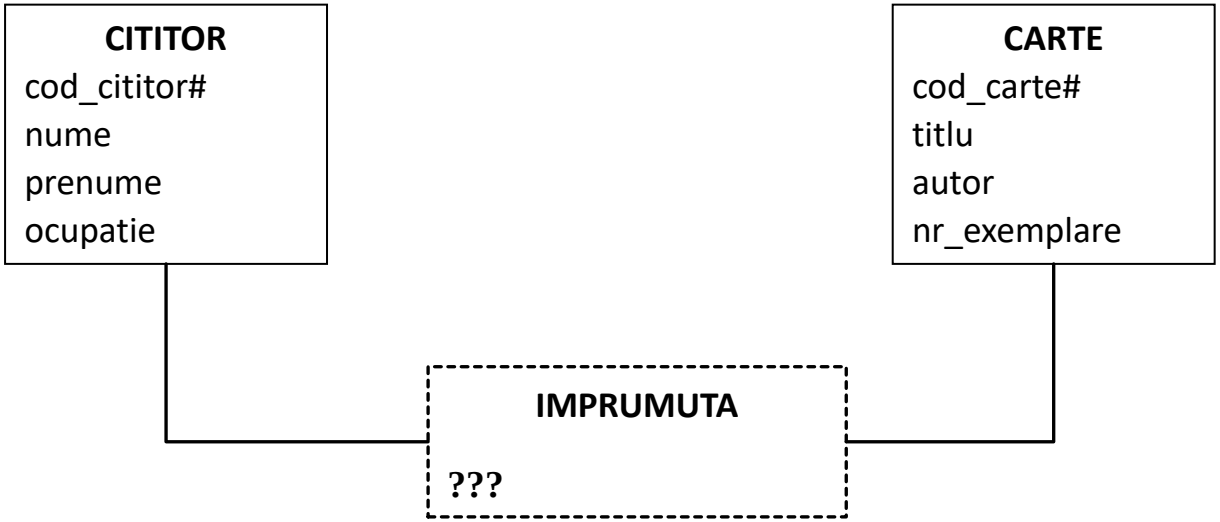
EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă

CITITOR
cod_cititor#
nume
prenume
ocupatie

CARTE
cod_carte#
titlu
autor
nr_exemplare

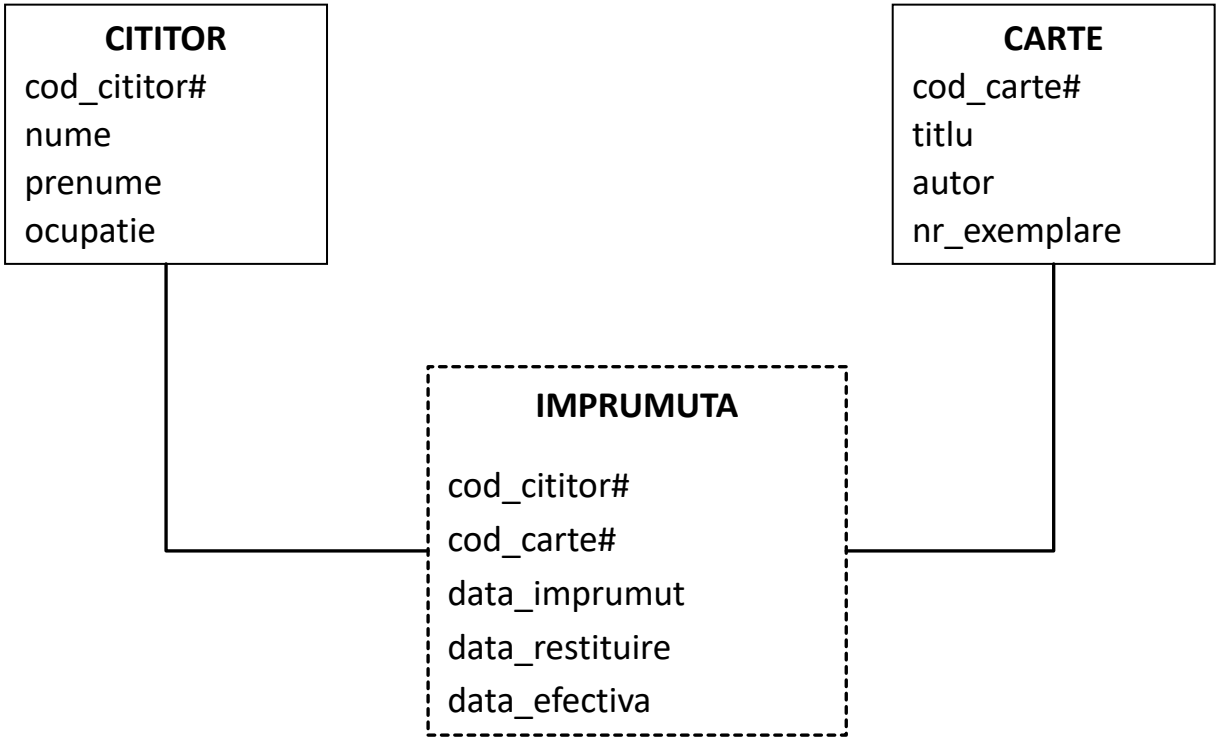
Cum se transformă relația **ÎMPRUMUTĂ**?

EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă



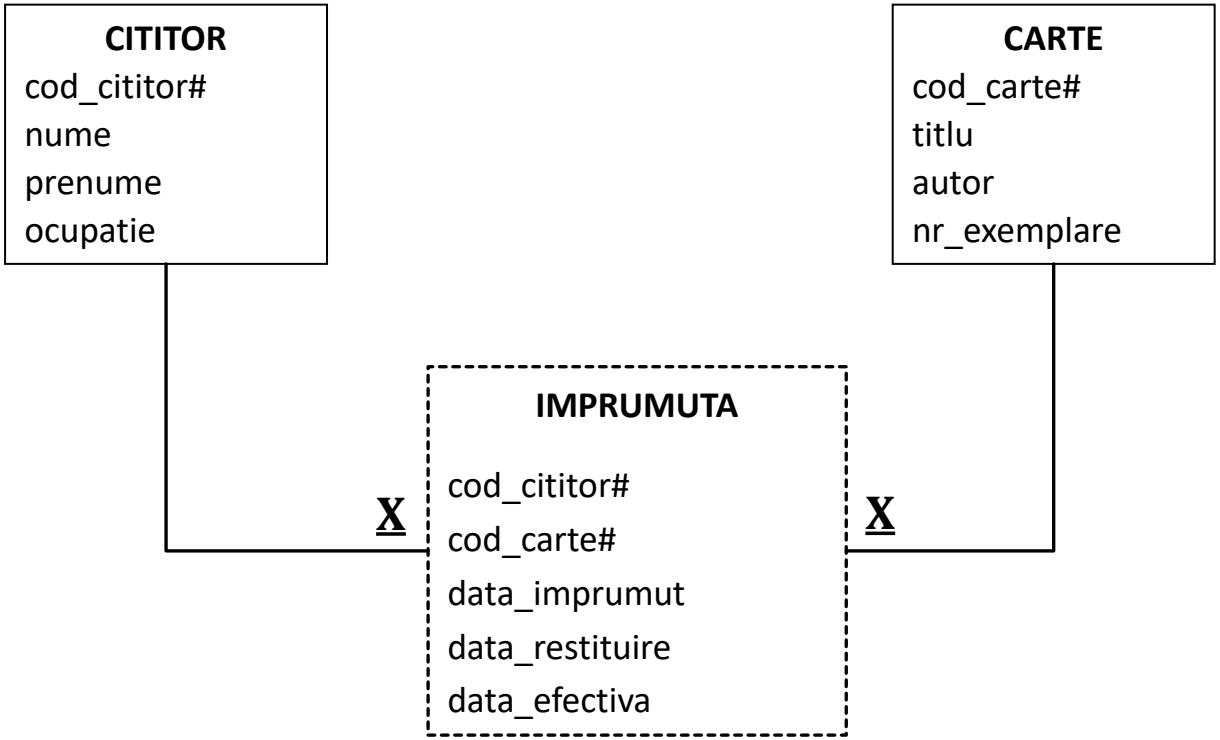
Ce atribute conține tabelul asociativ **ÎMPRUMUTĂ**?

EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă

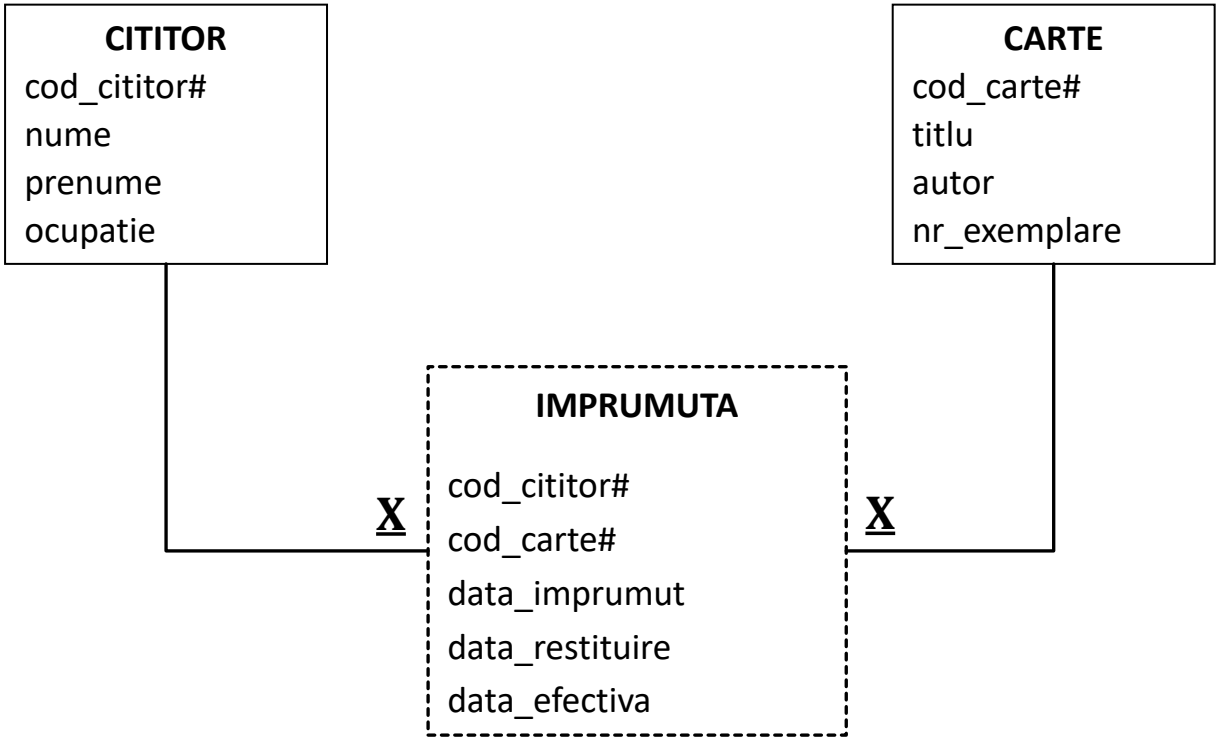


Ce simbol se folosește pentru marcarea cheii primare? Unde este plasat acesta?

EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă

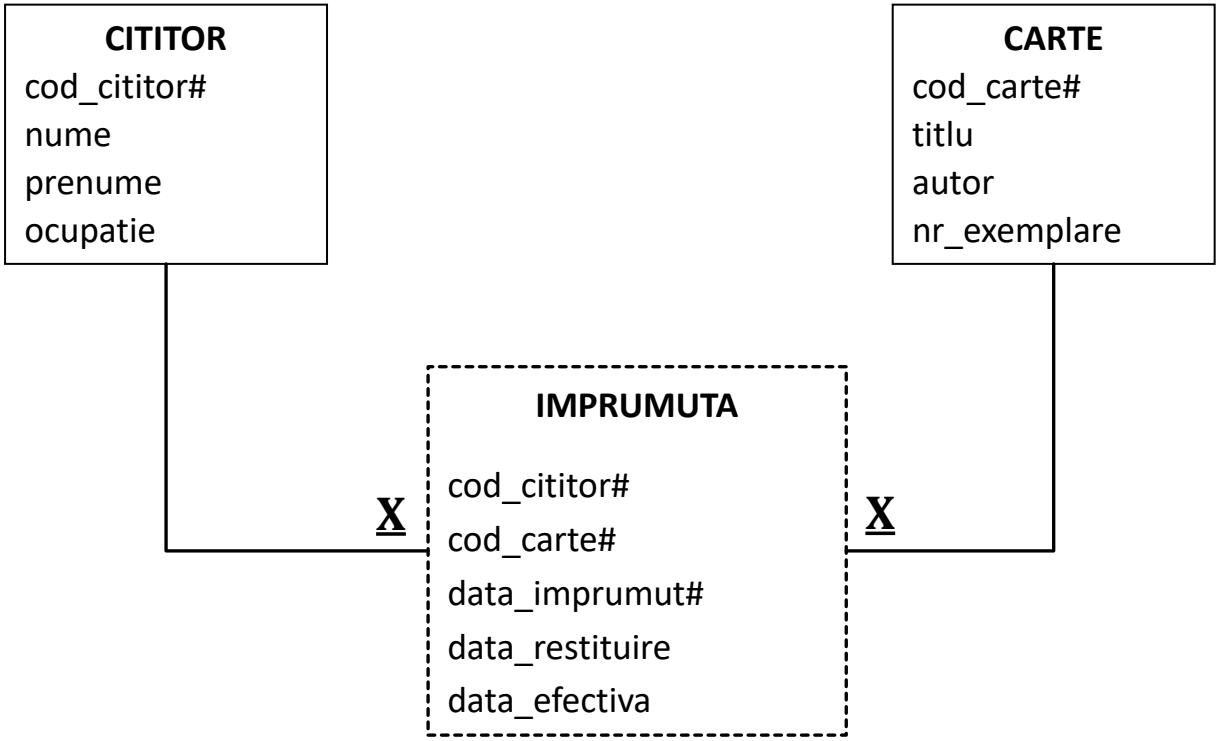


EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă



Cum se poate proiecta baza de date, știind că un cititor poate să împrumute aceeași carte de mai multe ori?

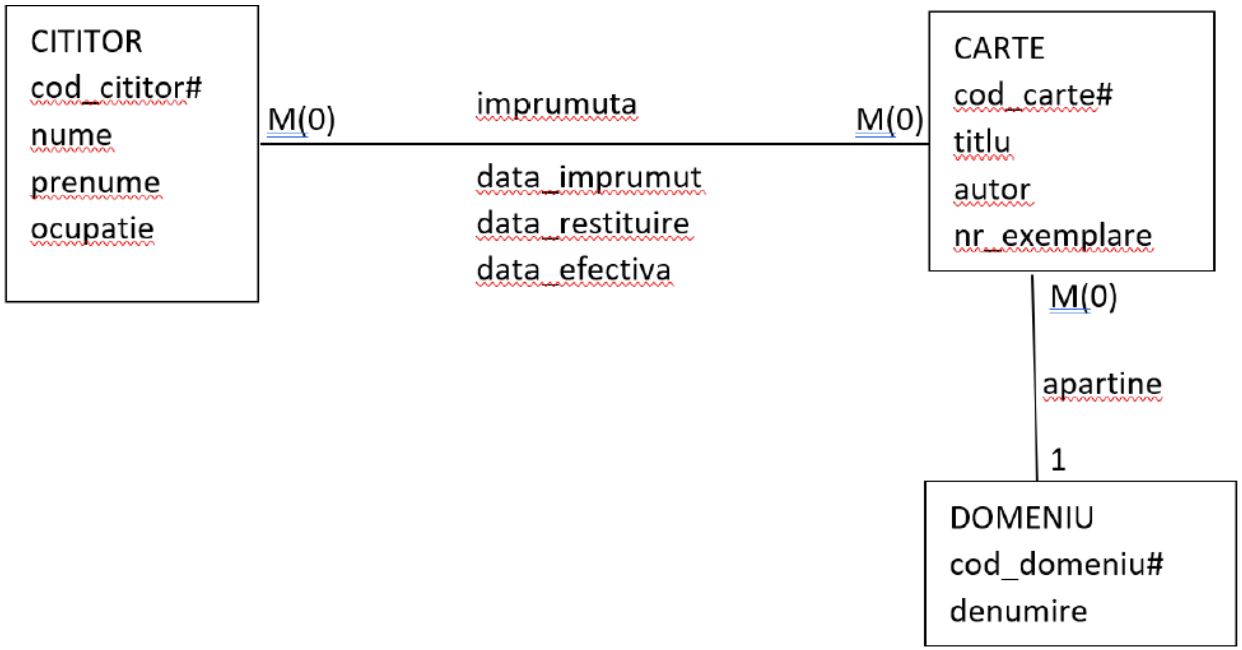
EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă



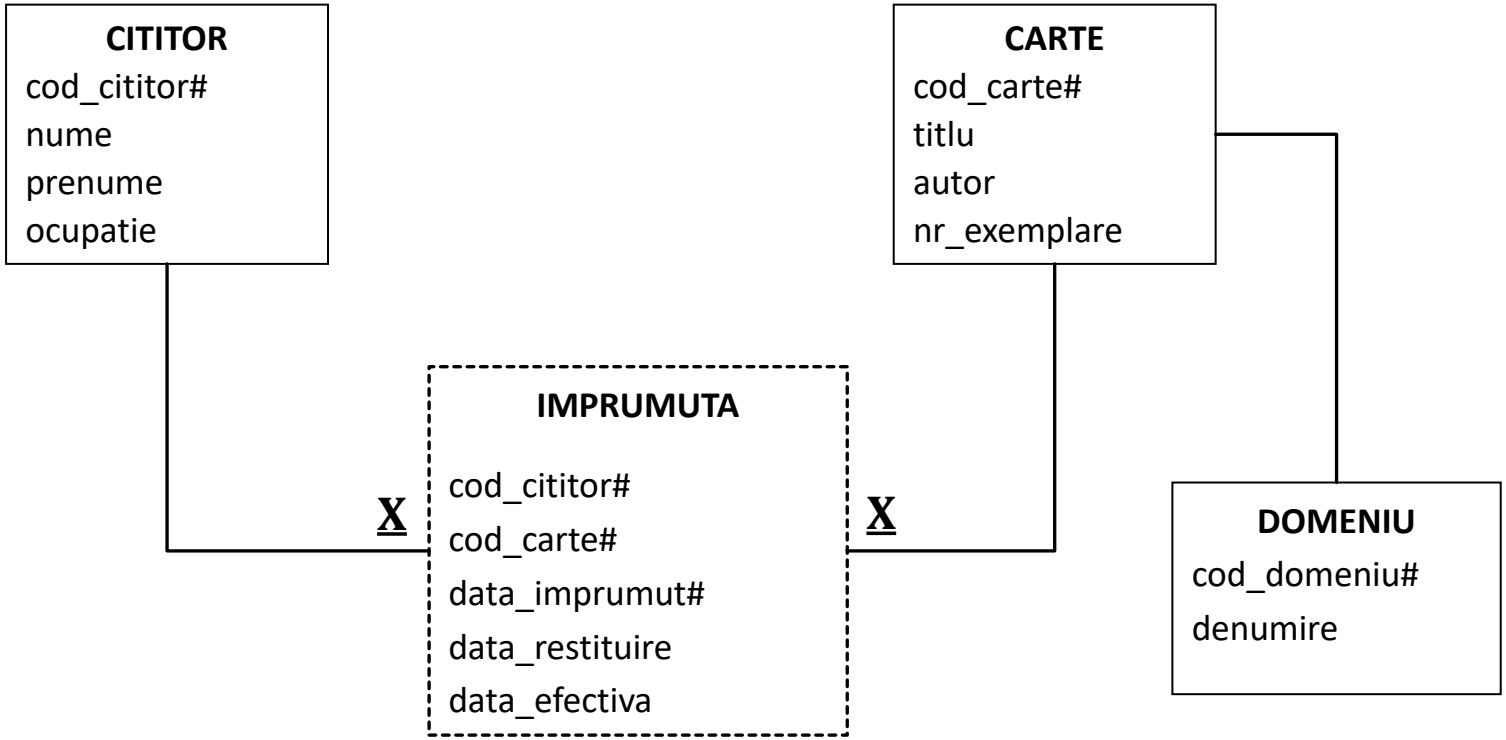
Răspuns: Tabelul asociativ **ÎMPRUMUTĂ** o să aibă o **cheie primară compusă** (cod_cititor, cod_carte, data_imprumut)

EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă

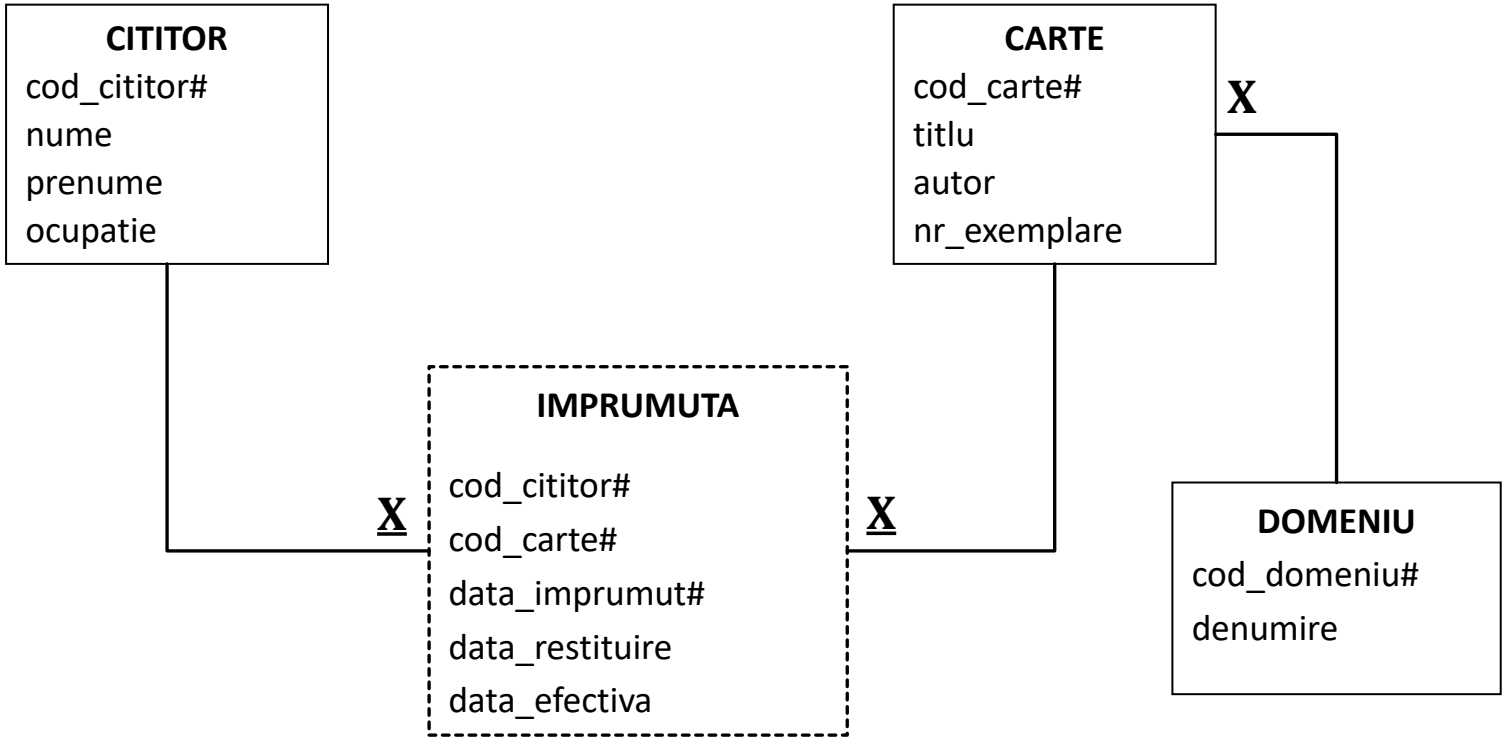
Cum se transformă tabelul **DOMENIU** împreună cu relația **APARȚINE**?



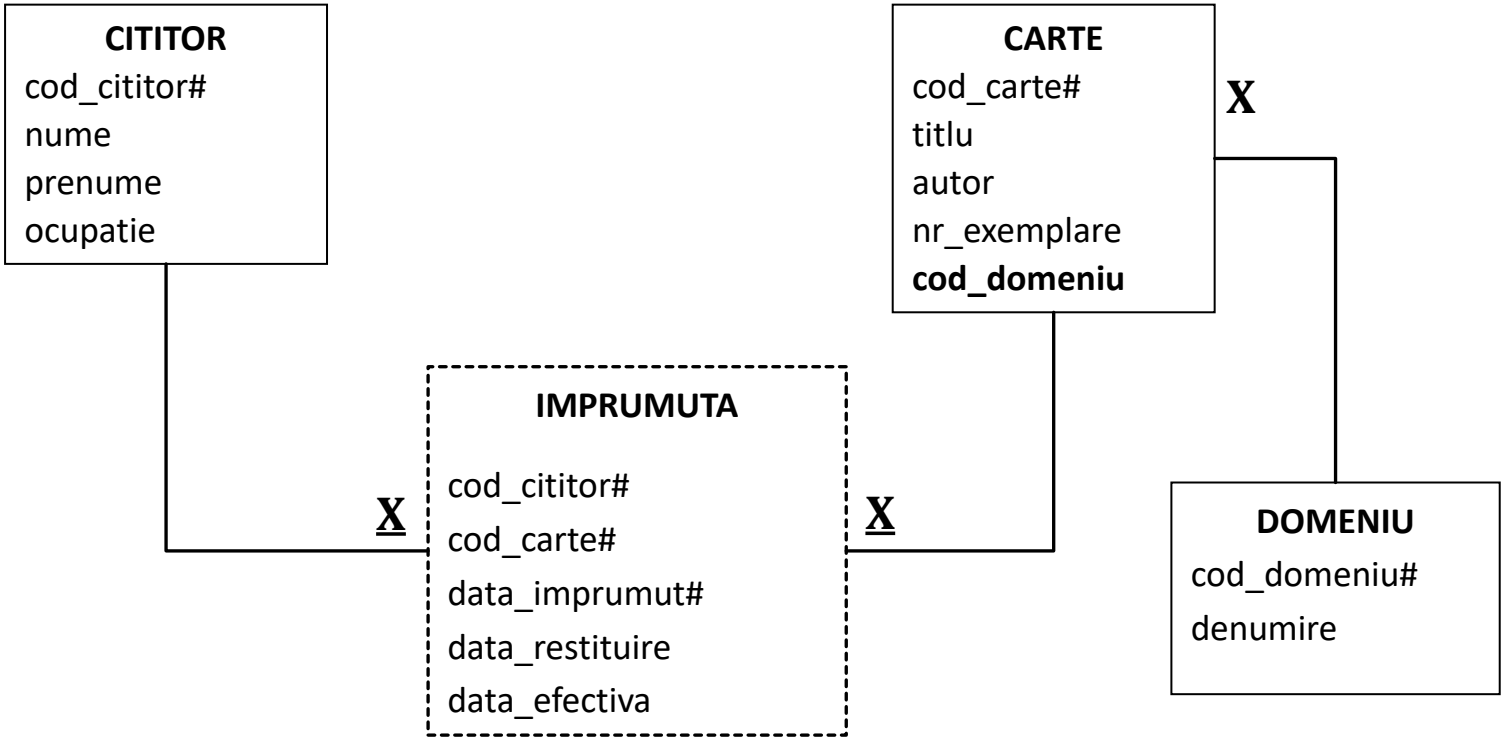
EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă



EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă

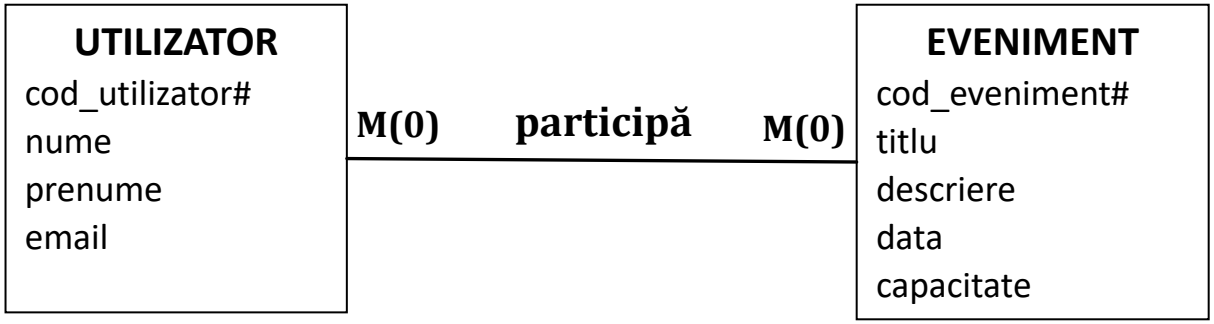


EXEMPLUL 1: Gestiunea activităților de împrumut dintr-o bibliotecă



Se pot trece în tabel şi cheile externe. De exemplu, cheia externă **cod_domeniu** din CARTE.

EXEMPLUL 2: Aplicație de organizare de evenimente – Diagrama E/R



Ce semnifică acea cardinalitate M(0) din perspectiva implementării?

- Cum se proiectează **Diagrama Conceptuală**?
- Cum se implementează la nivel de **backend**?
- Cum se implementează la nivel de **frontend**?

CUM SE PROIECTEAZĂ DIAGRAMA CONCEPTUALĂ?

UTILIZATOR
cod_utilizator#
nume
prenume
email

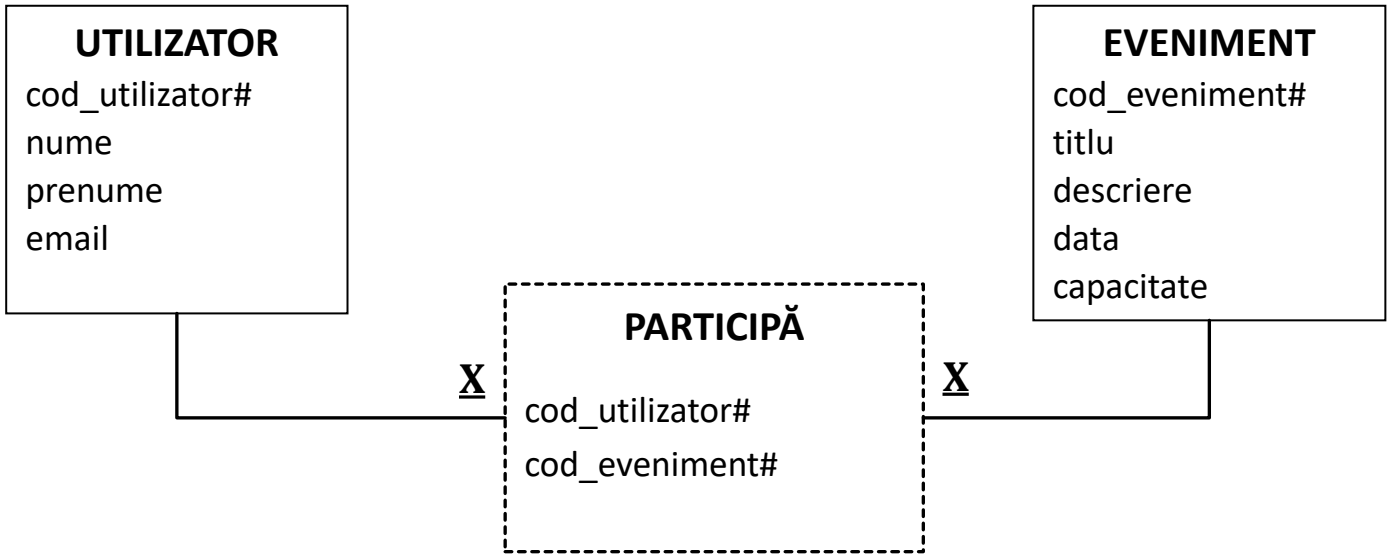
EVENIMENT
cod_eveniment#
titlu
descriere
data
capacitate

Ce fel de tabel proiectăm?

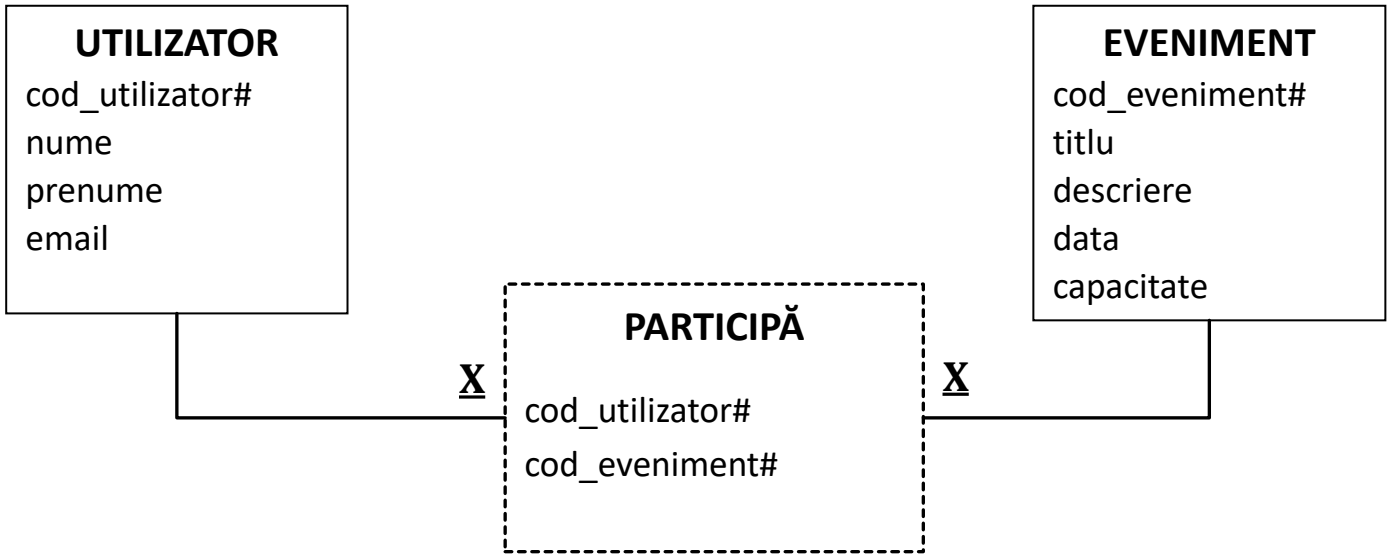
Care este cheia primară a tabelului?

Ce simbol folosim și unde se plasează acesta?

CUM SE PROIECTEAZĂ DIAGRAMA CONCEPTUALĂ?

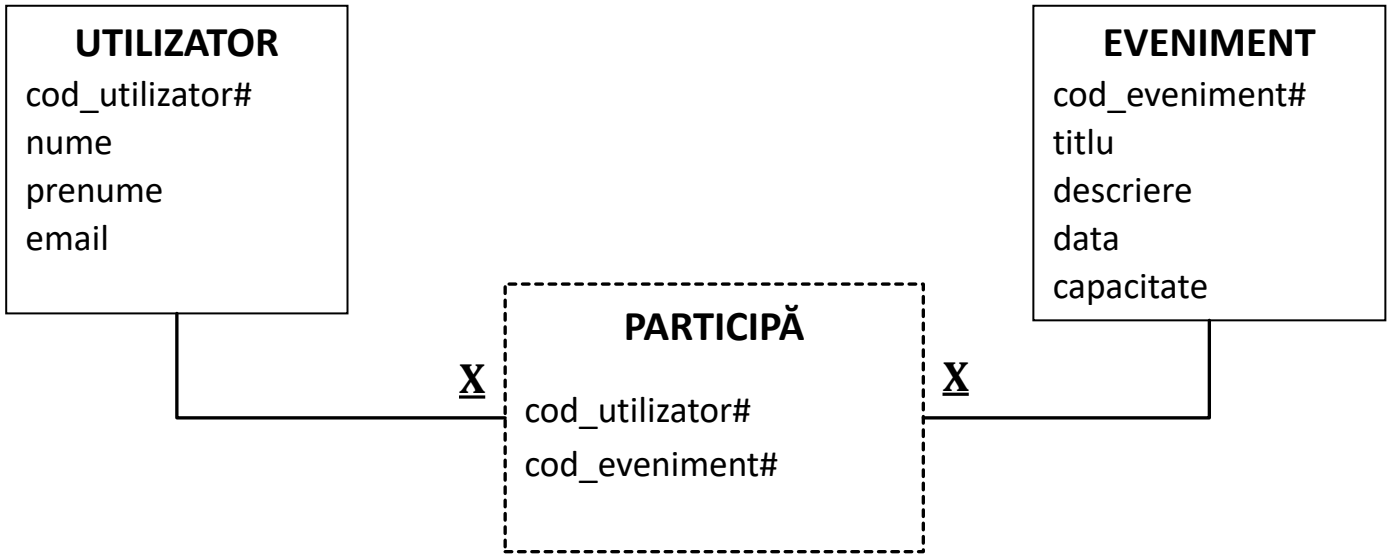


CUM SE IMPLEMENTEAZĂ LA NIVEL DE BACKEND – la nivel logic?



Ce reprezintă M(0)?

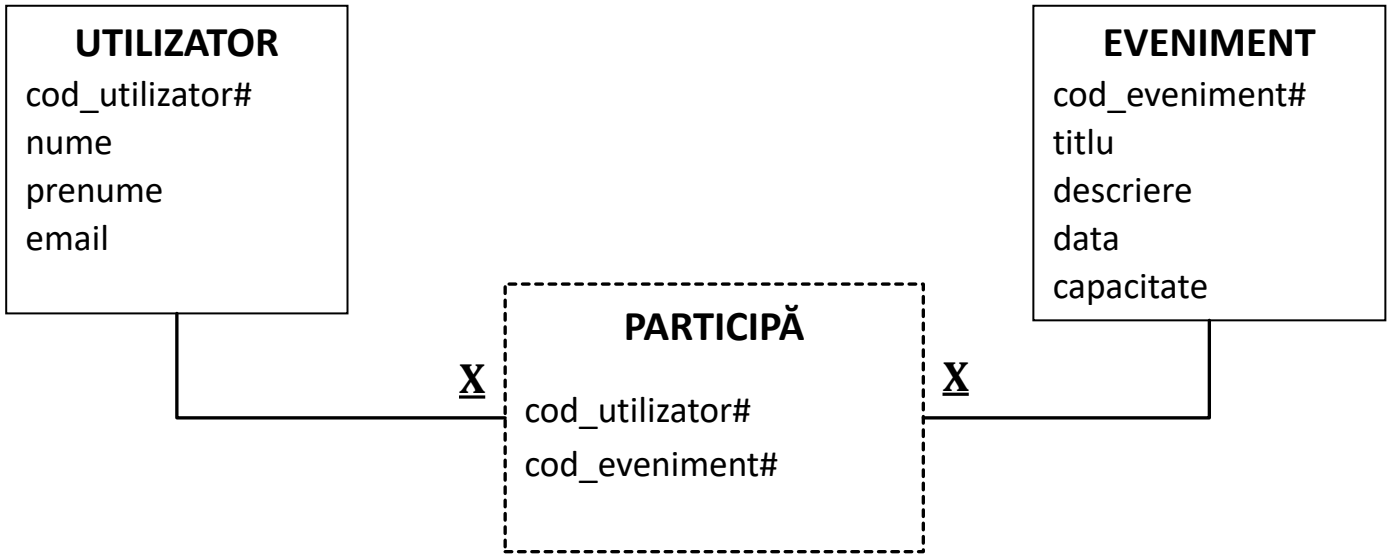
CUM SE IMPLEMENTEAZĂ LA NIVEL DE BACKEND – la nivel logic?



La nivel de implementare/aplicație – nu este obligatoriu ca atunci cand un user este adăugat în tabelul **UTILIZATOR** (se înregistrează în platformă) să se insereze și în tabelul asociativ **PARTICIPĂ**.

La fel se întâmplă și în cazul inserării unui nou eveniment în baza de date.

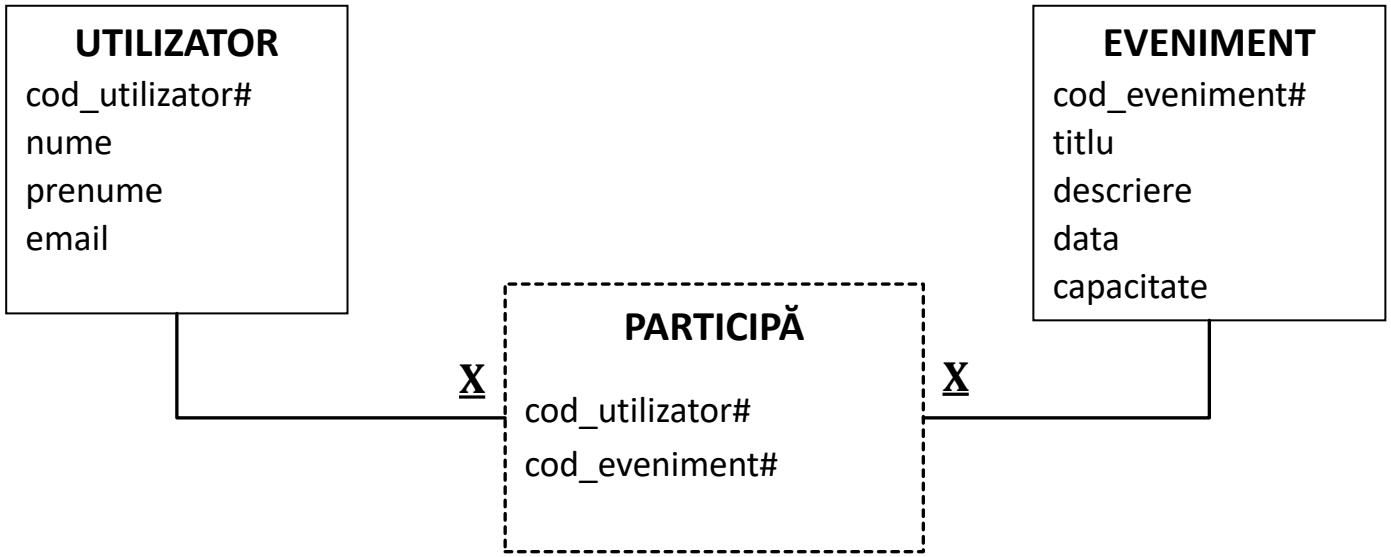
CUM SE IMPLEMENTEAZĂ LA NIVEL DE BACKEND – la nivel logic?



Dacă relațiile erau M(1), atunci era obligatoriu ca în momentul inserării unui nou user în baza de date, să se insereze și în tabelul asociativ.

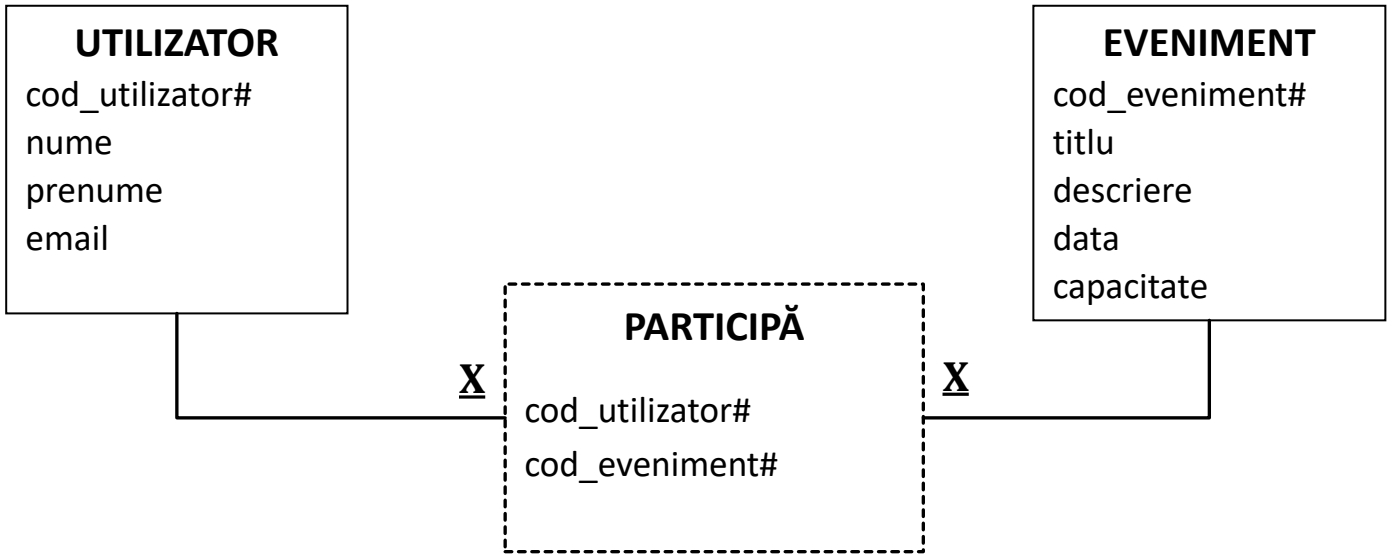
În cazul evenimentului, relația corectă este întotdeauna M(0) deoarece nu se dorește ca în momentul adăugării evenimentului, să se adauge și utilizatorii care vor participa la eveniment.

CUM SE IMPLEMENTEAZĂ LA NIVEL DE FRONTEND



Pentru utilizator –
Pentru eveniment –

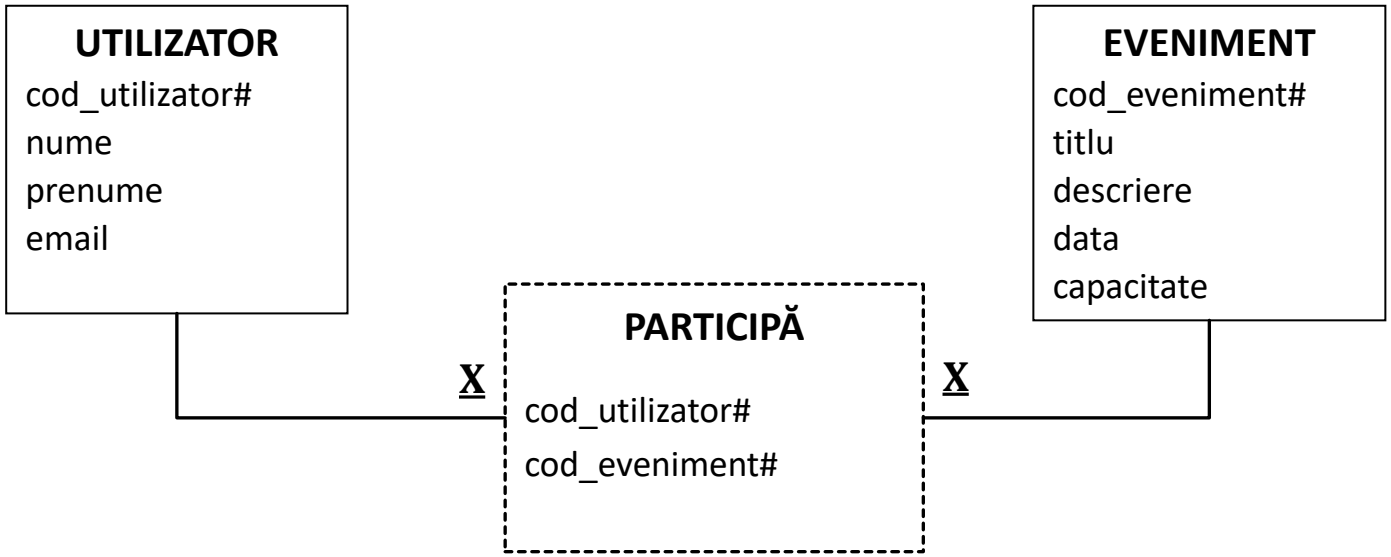
CUM SE IMPLEMENTEAZĂ LA NIVEL DE FRONTEND



Pentru utilizator – în momentul în care un utilizator își completează datele în platformă (insert în **UTILIZATOR**) – pentru relația **M(0)** acesta nu este obligat să aleagă și un eveniment la care să participe, deci nu se realizează inserarea și în **PARTICIPĂ**.

Pentru relația **M(1)**, utilizatorul o să fie obligat să selecteze și un eveniment, deci se inserează și asocierea dintre utilizator și eveniment în tabelul asociativ **PARTICIPĂ**

CUM SE IMPLEMENTEAZĂ LA NIVEL DE FRONTEND



Pentru eveniment – relația corectă este M(0) – deci se pot insera evenimente independent de utilizatori. Inserarea în **PARTICIPĂ** se realizează ulterior.

EXEMPLUL 3 : Diagrama E/R- Salariat

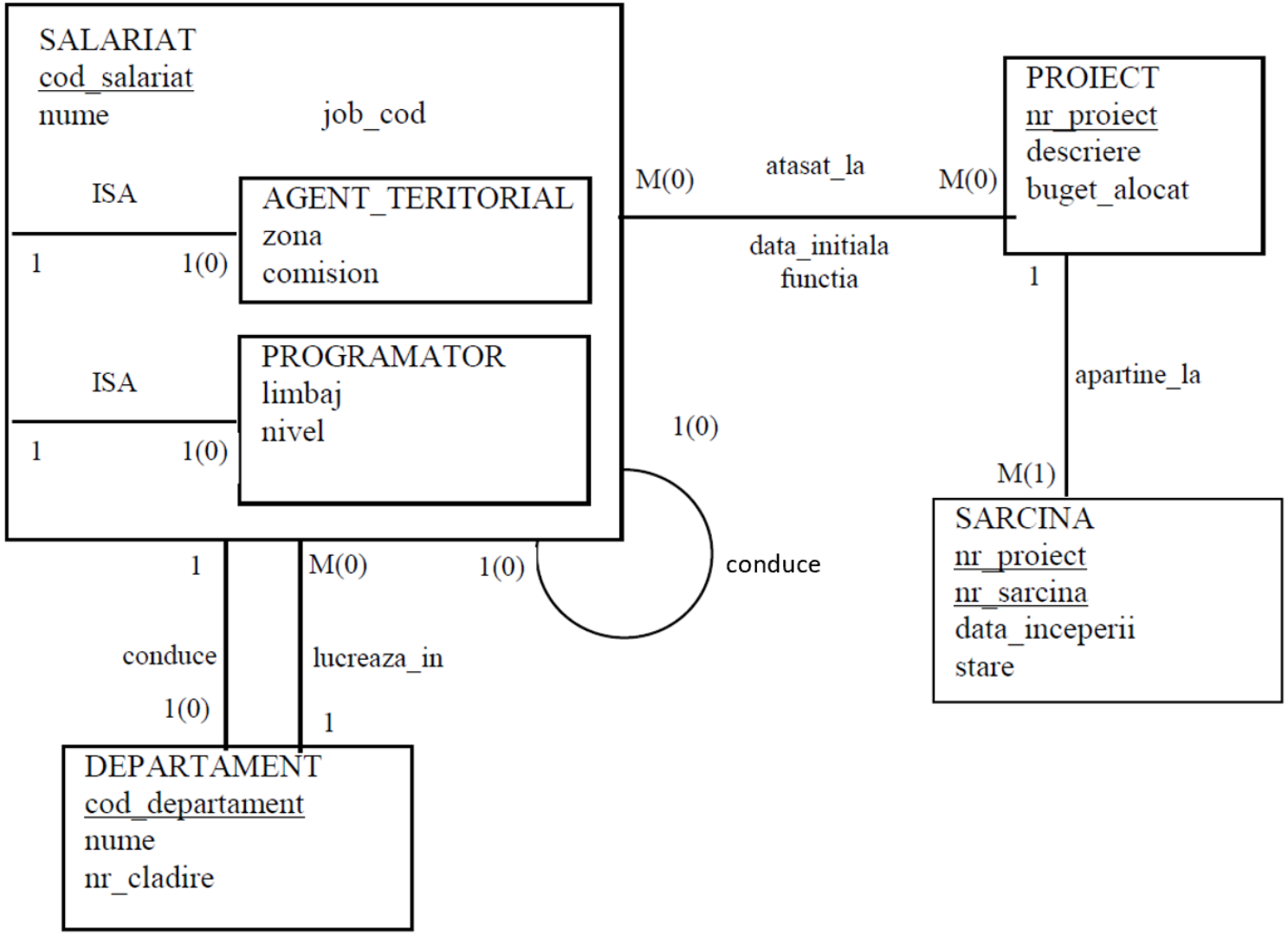
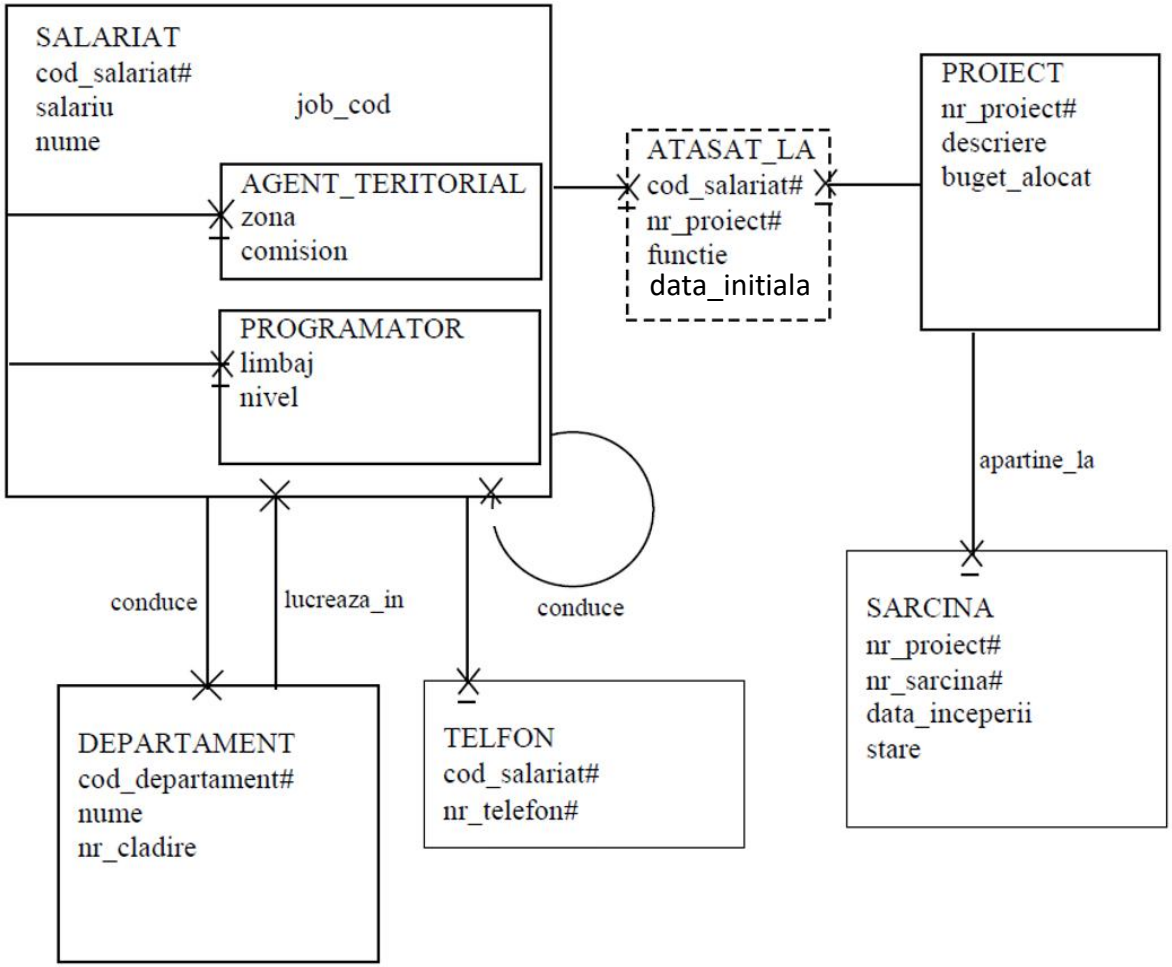


Diagrama E/R.

EXEMPLUL 3 : DIAGRAMA CONCEPTUALĂ - Salariat



SCHEMELE RELAȚIONALE - Salariat

Schemele relaţionale corespunzătoare acestei diagrame conceptuale sunt următoarele:

- **SALARIAT**(cod_salariat#, salariu, nume, job_cod, prenume, cod_manager, cod_depart);
- **DEPARTAMENT**(cod_departament#, nume, număr_cladire, cod_manager);
- **ATAȘAT_LA**(cod_salariat#, nr_proiect#, funcție, dată_inițială);
- **PROIECT**(nr_proiect#, descriere, buget_alocat);
- **SARCINĂ**(nr_proiect#, nr_sarcină#, data_începerii, stare);
- **AGENT_TERITORIAL**(cod_salariat#, zona, comision);
- **PROGRAMATOR**(cod_salariat#, limbaj, nivel);
- **TELEFON**(cod_salariat#, nr_telefon#);

Exemplul 4 – Transformați Diagrama E/R în Diagramă Conceptuală

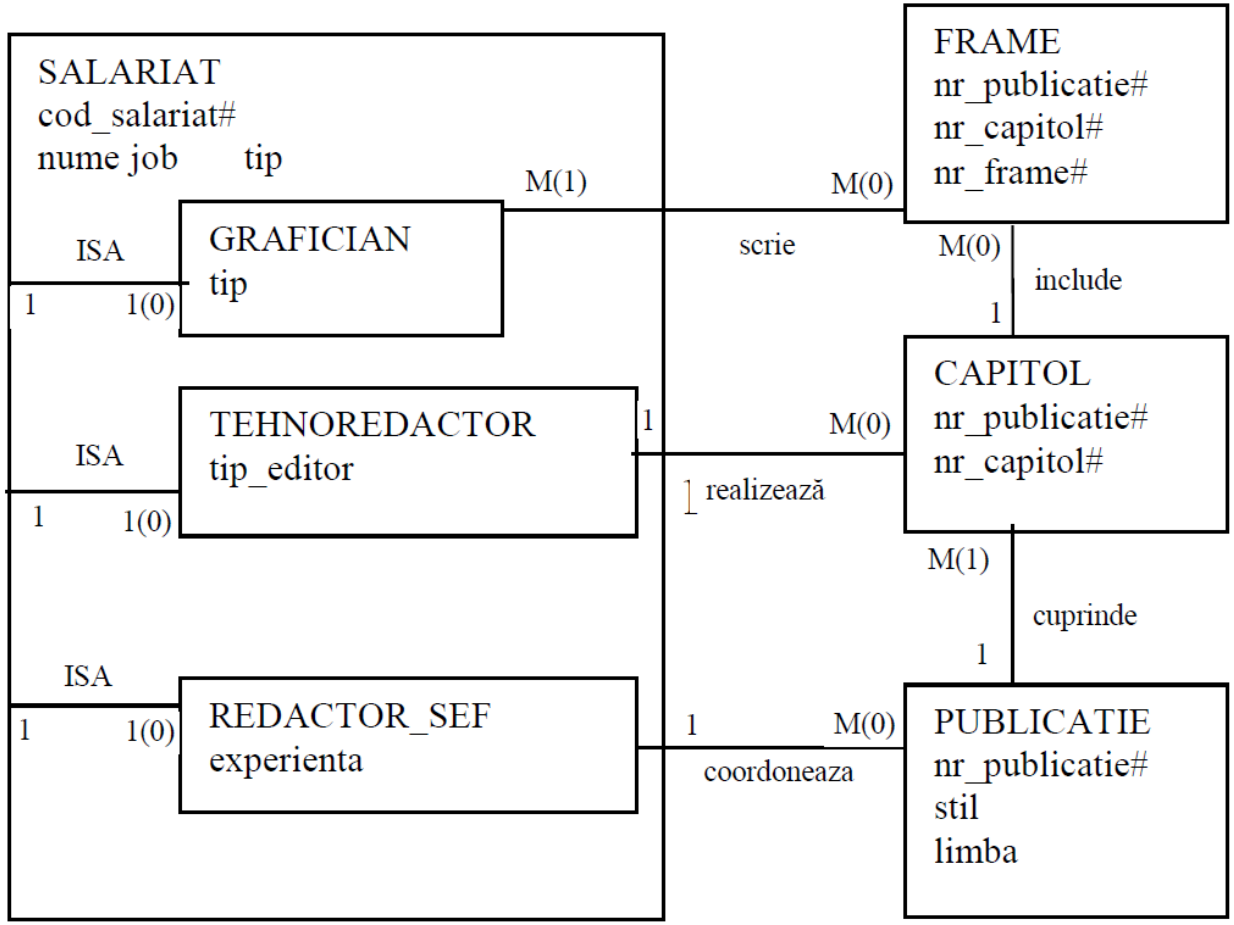
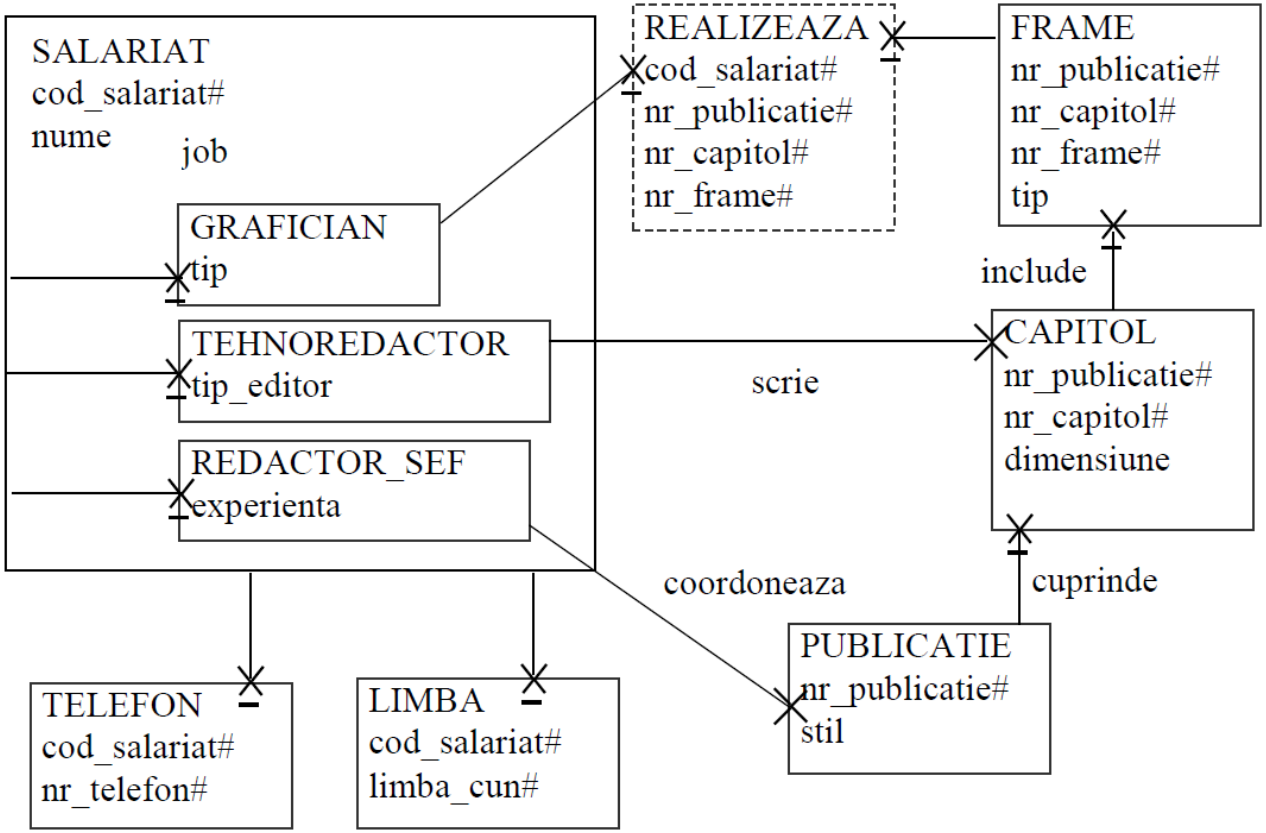


DIAGRAMA CONCEPTUALĂ - Editură



SCHEMELE RELAȚIONALE - Editură

Schemele relaționale:

- SALARIAT(cod_salariat#, nume, prenume, dată_angajare, salariu, job);
- GRAFICIAN(cod_salariat#, tip);
- TEHNOREDACTOR(cod_salariat#, tip_editor);
- REDACTOR_SEF(cod_salariat#, experiență);
- LIMBA(cod_salariat#, limba_cunoscută#);
- TELEFON(cod_salariat#, nr_telefon#);
- REALIZEAZĂ(cod_salariat#, nr_frame#, nr_publicație#, nr_capitol#, dată_început, dată_limită);
- FRAME(nr_frame#, nr_publicație#, nr_capitol#, tip, format);
- CAPITOL(nr_publicație#, nr_capitol#, dimensiune, cod_salariat);
- PUBLICAȚIE(nr_publicație#, stil, cod_salariat, autor, cost, titlu);

TEMĂ

- Studiați toate noțiunile învățate, împreună cu exemplele din cadrul tuturor cursurilor parcurse până în acest moment.